Materi Hari 3 — Flutter WebView, Agent Skill, dan Migrasi Kotlin

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Proyek praktik: `flutter_projects/hari_3_dpl_inspection_release`

Outcome

Peserta tidak diminta rewrite seluruh aplikasi. Targetnya satu vertical slice yang kecil, dapat diuji, dan dapat ditelusuri dari legacy Kotlin ke Flutter. WebView dipelajari sebagai bounded surface. AI agent dipakai melalui skill dan human review gate.

Rundown 6,5 jam

Waktu	Topik	Evidence
08.30–09.15	Inventory legacy	Behavior map + unknown
09.15–10.00	PRD slice	AC → evidence matrix
10.15–11.15	Kotlin → Flutter mapping	Architecture map
11.15–12.00	Agent Skill	Skill + context pack + prompt
13.00–14.00	WebView implementation	Situs latihan + states
14.00–14.45	Security boundary	HTTPS allowlist + external block
14.45–15.45	Migration lab	Slice + tests
15.45–16.30	Build, parity review, handover	Evidence + gap

1. Inventory sebelum coding

Untuk slice daftar → detail, baca hanya file yang relevan: Activity/Fragment, XML, ViewModel/LiveData, Retrofit/DTO/repository, navigation graph, storage, dan test. Catat:

- trigger pengguna;
- input dan output;
- state loading/data/empty/error;
- navigation/back;
- network/storage side effect;
- behavior yang belum dapat dipastikan.

Unknown adalah temuan penting. Jangan meminta agent menebak.

2. PRD vertical slice

PRD minimum berisi problem, user outcome, source of truth, in/out of scope, acceptance criteria, evidence, dependency, risk, dan next slice.

```
Legacy behavior → PRD AC → Flutter file → Test/smoke evidence → Gap
```

Challenge: pilih satu Fragment. Tulis tiga AC positif, dua failure AC, dan satu out-of-scope. Reviewer harus dapat mengatakan “lulus/gagal” tanpa menebak.

3. Mapping Kotlin ke Flutter

Android Kotlin	Flutter	Review question
Activity/Fragment	Screen + route	Siapa pemilik navigation?
XML/RecyclerView	Widget tree/ListView	Apakah constraints aman?
ViewModel/LiveData	Controller/state	Kapan load/dispose?
Retrofit	ApiClient	Method/status/payload sama?
Repository	Repository	Remote/cache policy sama?
SharedPreferences	explicit storage	Data/session kapan dihapus?
Intent/deep link	route/deep link	Input tervalidasi?

Migrasi dilakukan per vertical slice. Architecture target boleh berbeda selama observable behavior dan contract yang disetujui tetap dipenuhi.

4. Agent Skill

Skill berada di `.agents/skills/migrate-kotlin-slice/SKILL.md`. Tool dapat menemukan skill dari folder `.agents/skills` dan memuat instruksi ketika relevan.

```
Gunakan skill migrate-kotlin-slice.
Goal: migrasikan daftar → detail.
Source of truth: PRD + source Kotlin/XML + OpenAPI.
Constraints: jangan ubah contract; satu slice; no secret.
Evidence: AC mapping, patch kecil, analyze/test, gap.
```

Context pack tidak boleh memuat `.env`, key/token, keystore, credential, dump, atau log sensitif. Reviewer memeriksa diff dan command output; kata “done” dari agent bukan quality gate.

5. WebView Flutter

Package modern memisahkan `WebViewController` dan `WebViewWidget`. Project latihan menambahkan boundary yang lebih mudah dibedah:

```
webview/navigation_policy.dart
webview/migration_webview_controller.dart
screens/training_webview_screen.dart
```

Policy adalah pure function yang dapat diuji tanpa platform view. Controller memegang konfigurasi WebView, sedangkan screen hanya merender state.

```dart
static bool allows(String rawUrl) {
  if (rawUrl == 'about:blank') return true;
  final uri = Uri.tryParse(rawUrl);
  return uri != null &&
      uri.scheme == 'https' &&
      {'presisirencar.com',
'www.presisirencar.com'}.contains(uri.host);
}
```

Controller membuka `https://www.presisirencar.com/`. JavaScript aktif karena situs memakai interaksi Next.js, tetapi aplikasi tidak membuat JavaScript bridge. Implementasikan progress, error, reload, dan browser back. Allowlist harus membandingkan scheme dan host secara exact; jangan memakai `contains` pada string URL. Untuk produksi, tambah kebijakan session/logout, deep link, upload/ download, observability, dan threat review.

Challenge: klik tautan WhatsApp/Google Maps dan buktikan `NavigationDelegate` menolak. Ubah satu aturan secara sengaja, tulis test/manual evidence yang menangkap regresi, lalu pulihkan. Setelah policy lulus, uji controller dan `WebViewWidget` pada emulator/device.

6. Migration lab

1. Buka tab PRD dalam aplikasi.
2. Petakan satu behavior Kotlin ke target Flutter.
3. Gunakan Agent Skill dengan context minimum.
4. Review plan sebelum patch.
5. Implementasikan perubahan kecil.
6. Jalankan format/analyze/test.
7. Smoke test PRD, WebView, target daftar/detail, dan skill screen.
8. Catat parity, gap, risiko, owner, dan next slice.

7. Quality gate dan build

```
cd flutter_projects/hari_3_dpl_inspection_release
fvm dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test
fvm flutter analyze
fvm flutter test
fvm flutter build apk --debug
```

Device/emulator test tetap dibutuhkan untuk WebView platform implementation, back behavior, dan plugin foto. Widget test tidak membuktikan semua integrasi native.

Handover

- PRD slice dan behavior map.
- Agent Skill serta contoh prompt yang telah disanitasi.
- Mapping AC → file/test/evidence.
- Hasil analyze/test/build.
- Daftar gap, risiko, owner, dan next slice.
- Catatan WebView origin/JavaScript/session.

Selesai berarti dapat direview dan direproduksi, bukan sekadar berhasil tampil pada satu device trainer.